

Veri Modelleme;

projenin veri tabanının modellenmesi gerekir.
Her türlü modelleme sistem analizinde var
varlık ilişkisi notasyonu diye bir şey var

bir veri tabanı yapmadan önce o veri tabanının nasıl olacağı tasarlanır. Birbirleri arasındaki ilişki gösterilir.

ER Diyagramı)

Bir yazılım sistemimin nasıl çalışacağı ne verinin ne kadar iyi modellendiğine bağlıdır.

“Veri yeni petrol” metaforu ...
veri olmadan hiçbir şey çalışmaz. İlla veriye ihtiyaç duyar.
Dünya her gün 2.5 kentilyon byte üretmektedir.

Peter Chen 1976 da makalesiyle veri modellemenin temel taşını ortaya koydu.

Varşık – ilişki modeli ;

Chen notasyonu temel semboller .

Güçlü varlık : kendi birincil anahtarıyla tamamlanabilen varlık

Zayıf Varlık :

nitelik : varlığı tanımlayan özellikler. Kişi varlığını oluşturunca kişi adı soyadı kişi ID bir niteliktir.

Nitelikler çeşitlidir:

Basit , küçük parçalara bölünemeyen mesela fiyat

Bileşik nitelik , alt parçalara bölünen adres ev sokak

Çok nitelik birden fazla değer alan mesela birden fazla telefon numarası olması

Türetilmiş başka niteliklerden hesaplanan / doğum tarihinden yaş bulma

Anahtar her kaydı benzersiz tanımlayan ör kullanıcı adı

Null-able değer girmesi zorunlu olmayan.

İlişki)

İki veya daha fazla varlık kğmesinin arasındaki anlamlı bağlantıdır.

İlişkiler nitelik taşıyabilirler.

//KARDİNALİTE KARGA AYAĞI

BİR VARLIĞIN BAŞKA BİR VARLIĞA KAÇ KEZ İLİŞKİLENDİRİLEBİLECEĞİNİ ANLATIR.

Crow2s food notasyonu.

Veri tabanında :

bir kişinin bir soy ismi olabilir

bir kişinin bir adı olabilir .

BİRE ÇOK ilişki.

bir kişinin bir çok numarası olabilir.

Çoka çok ilişki.

bir adreste bir çok kişi yaşayabilir. Ama başka evin varsa orda da yaşayabilirsin.

CHEN VE CROW2S FOOD NOTASYONU:

TABLOYU DERSTAKİPTEN ALIRIZ...

Normalizasyon

Veri tabanı kurarken belli kurallara uymak zorundayız. Vernin doğru bir şekilde uygulamada tutulabilmesi için tüm veritabanlarının en az 3 normalizasyon kuralına uyması gerekir.

Birinci normal form 1NF) her sütun atomik (bölünemez) değerler içermeli .

her satır benzersiz olmalı.

STOK VE FİYAT / AD VE SOYAD GİBİ

İkinci Normal Form 2NF)

Üçüncü Normal Form 3NF)

Nesne Yönelimli Programlama .

Nesne yönelimli paradigmanın tarihi

Nesne yönelimli programlamanın kökleri 1960 ların sonuna simula diline dayanır.

Ancak bu paradigmayı popülerleştiren smaltalk ve özellikle c++ ile jaava oldu.

OOP nin 4 temel ilkesi

Kapsülleme (enscappulion) veriyi ce davranışı bir arada saklamak.

Kalıtım

Çok Biçimlilik

Soyutlama

UML de bir sınıf 3 bölümlü gösterilir.

Üst Bölüm

Orta Bölüm

Alt Bölüm

Katmanlı MİMARİ

MCM/MVMM : Katmanlı mimari anlatımını geminiden anlattırın.

Solid prensipleri.

S ingle responsiv her sınıf tek bir değişme nedeni olmalı

O open Close Genişletmeye açık

L Lickov Alt sınıf Üst sınıf yerine kullanılmalı

I interface arayüz

D depedency Somuta değil soyuta bağımlı olmalı.

Kampüs Platformu için mimari kararlar

MVMM kullanmakta fayda var.

Arayüz Tasarımı Ve Prototipleme